

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Департамент программной
инженерии ФКН НИУ ВШЭ
Научный руководитель,
кандидат технических наук,
доцент департамента
программной инженерии
факультета компьютерных наук

_____ / Н.С. Белова /
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02-06 81 01–1 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ233

_____ / Б.А. Багавиев /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.02-06 81 01–1 ЛУ

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Пояснительная записка

RU.17701729.02-06 81 01–1

Листов 20

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Пояснительная записка» разработан в соответствии с ГОСТ 19.404–79 и содержит обоснование технических решений, принятых при разработке программного изделия «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием» (BunnyMQ).

Документ описывает назначение и область применения системы, алгоритмы функционирования сегментированного журнала, конечных автоматов Raft, координаторов и API, а также обоснование выбора технологического стека и ожидаемые показатели производительности.

Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.404–79.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
2.1. Назначение программы	2
2.2. Область применения	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3.1. Постановка задачи на разработку	3
3.1.1. Описание задачи	3
3.1.2. Описание применяемых методов	3
3.1.3. Ограничения версии v1	4
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	5
3.2.1. Архитектура узла	5
3.2.2. Подсистема хранения	5
3.2.3. MetadataFSM	6
3.2.4. PartitionFSM	6
3.2.5. Координаторы	6
3.2.6. gRPC API	6
3.3. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	7
3.3.1. Входные данные	7
3.3.2. Выходные данные	7
3.4. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.4.1. Go 1.25	7
3.4.2. dragonboat v4	8
3.4.3. gRPC + Protocol Buffers	8
3.4.4. Prometheus	9
3.4.5. go.uber.org/zap	9
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
4.1. Показатели производительности	10
4.2. Показатели надежности	10
4.3. Показатели ресурсоемкости	10
4.4. Экономические показатели	11
5. КАЧЕСТВО РАЗРАБОТКИ И ТЕСТИРОВАНИЕ	12
5.1. Инструментарий обеспечения качества	12
5.2. Модульное тестирование	12
5.3. Интеграционное тестирование	12
5.4. Нагрузочное тестирование	13
6. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ	14

6.1. Стратегия обновления кластера	14
6.2. Обновление конфигурации	14
6.3. Совместимость версий	14
7. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование программы – «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием» (в тексте – BunnyMQ).

Условное обозначение по ГОСТ 19.103-77: **RU.17701729.02-06**.

Основание разработки – техническое задание с тем же наименованием (обозначение: RU.17701729.02-06 ТЗ 01–1), принятое в 2026 г. на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Исполнитель – студент программы «Программная инженерия», группа БПИ233, Б.А. Багавиев.

В состав изделия входят серверный процесс `bunmq`, утилита командной строки `bunmq-cli` и публичная библиотека `pkg/client`. Настоящая записка охватывает серверную часть: подсистему хранения, FSM Raft, координаторы и gRPC API.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Назначение программы

BunnyMQ – распределенный брокер сообщений, по архитектуре близкий к Apache Kafka [8, 9]: данные организованы по топикам и партициям, потребление идет по смещениям, однако вместо ISR-механизма используется Raft-репликация [5] на уровне каждой партиции через dragonboat v4 [7].

Три компонента системы:

- `bunmq` – серверный процесс, который принимает gRPC-запросы и пишет данные через Raft FSM в сегментированный журнал на диске;
- `bunmq-cli` – административный CLI для управления кластером и топиками;
- `pkg/client` – Go-библиотека общения с очередью сообщений с автоматическим поиском лидера и поддержкой групп консьюмеров.

2.2. Область применения

BunnyMQ рассчитан на backend-инфраструктуру, где между сервисами нужна очередь сообщений с гарантией порядка внутри партиции, с гарантией доставки сообщения и возможностью горизонтального масштабирования. Типичные сценарии – сбор телеметрии, конвейеры обработки событий, очереди задач.

Целевые пользователи – backend-разработчики, встраивающие `pkg/client` в прикладной код, и DevOps-инженеры, развертывающие кластер и администрирующие его через `bunmq-cli`

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку

3.1.1. Описание задачи

Требуется реализовать распределенный брокер сообщений. Минимальный функциональный набор: управление топиками (создание, удаление, изменение числа партиций и политики хранения), публикация пакетов с выбором гарантии `acks=0` или `acks=all`, чтение по смещению с `long polling` при отсутствии данных, управление группами консьюмеров с диапазоным назначением партиций.

Должны поддерживаться корректное восстановление после обрыва записи (`torn write`), периодическая очистка данных по политике хранения (по `retention policy`), метрики в формате Prometheus, структурированное логирование.

3.1.2. Описание применяемых методов

Сегментированный журнал. Данные каждой партиции хранятся в виде последовательности сегментов [9]. Сегмент – три файла с одинаковым именем (базовое смещение первого пакета, дополненное нулями до 20 знаков): `.log` с самими пакетами, `.index` с индексом смещений и `.timeindex` с временным индексом. Запись идет только в последний активный сегмент с флагами `O_APPEND|O_WRONLY`. Индексные файлы хранятся в mmap-отображениях, чтобы оптимизировать походы на диск и поиск в индексе; заполнение разрежено – индекс обновляется не на каждый пакет, а по достижении порогового числа байт. Поиск по смещению – бинарный по индексу, затем линейный по `.log`.

Формат пакета. Формат на диске совпадает с форматом на транспортном уровне, поэтому при передаче данных консьюмеру перекодирование не нужно. Совпадение форматов допущено намеренно для того, чтобы в будущем использовать оптимизацию zero-copy с помощью функции `sendfile()`, которая из файла данные пишет сразу на сетевую карту без копирования в user-space. Пакет начинается с 38-байтного заголовка, включающего базовое смещение, длину, число записей, контрольную сумму CRC-32C, атрибуты и два таймстампа; записи внутри кодируются через `varint`. Детальная структура заголовка и индексных записей приведена в Приложении 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Raft-репликация. Используется библиотека dragonboat v4 [7] в схеме multi-raft: один shard на партицию плюс один shard для метаданных кластера. `acks=0` реализован через асинхронный `Propose`, который не дожидается подтверждения записи, `acks=all` – через блокирующий `SyncPropose`, который дожидается гарантированной записи на все реплики.

Детерминизм FSM. `MetadataFSM` и `PartitionFSM` не обращаются к системному времени и не генерируют случайных значений самостоятельно – все нефиксированные данные (таймстампы, идентификаторы участников групп) координатор передает в теле команды; без этого Raft-журнал нельзя корректно воспроизвести на репликах, так как для каждой реплики все должно быть одинаково и детерминированно.

Long polling. После каждого успешного `Append Storage` переключает канал уведомления `newDataCh`. При обработке `Fetch` `DataCoordinator` берет ссылку на текущий канал и пробует прочитать данные; если их нет – ждет закрытия канала или истечения `max_wait_ms`, а закрытие канала сигнализирует о новом пакете.

Range Assignment. При ребалансировке группы партиции и участники сортируются по идентификаторам, затем нарезаются на последовательные диапазоны. Первые $P \bmod M$ участников получают на одну партицию больше, остальные – базовый размер. Алгоритм совпадает с реализацией в Apache Kafka [8].

Torn write recovery. При каждом `Append FSM` записывает примененный индекс Raft в файл `applied.idx`, а при запуске `Open` сравнивает реальное состояние журнала с контрольной точкой и отбрасывает хвост, если обнаруживает расхождение.

3.1.3. Ограничения версии v1

`acks=1` намеренно не реализован – при Raft это не нужно, есть `acks=0` для скорости и `acks=all` для надежности. Также снимки dragonboat отключены, потому что FSM восстанавливается воспроизведением полного журнала. Состав кластера задается в конфигурации при запуске и не меняется в рантайме. Транзакционная запись как в Kafka тоже пока не поддерживается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Архитектура узла

Каждый узел – один процесс `bunnumq` с несколькими слоями в коде, структура которых показана в Листинге 1.

Листинг 1 — Структура пакетов серверного процесса `bunnumq`

```
cmd/bunnumq/
└─ main.go -- инициализация и graceful shutdown
internal/
├─ storage/ -- сегментированный журнал
├─ partition/ -- PartitionFSM (IOOnDiskStateMachine)
├─ metadata/ -- MetadataFSM (IStateMachine)
├─ raft/ -- обертка NodeHost
├─ coordinator/
│   ├── cluster/ -- жизненный цикл shards и смена лидера
│   ├── data/ -- маршрутизация Produce/Fetch
│   └─ group/ -- протокол групп консьюмеров
└─ api/
    ├── data/ -- gRPC DataService (порт 9090)
    └─ management/ -- gRPC ManagementService (порт 9091)
```

Схема взаимодействия компонентов приведена в Приложении 1.

3.2.2. Подсистема хранения

Storage ведет упорядоченный набор сегментов. При Append предоставляет `base_offset` в заголовок пакета, передает пакет активному сегменту, при необходимости запечатывает его и создает новый. После записи переключает `newDataCh`.

Read находит нужный сегмент бинарным поиском по набору, локализует позицию через `.index`-файл и читает пакеты линейно до исчерпания `maxBytes`.

Фоновая горутина раз в минуту проверяет сегменты на соответствие политике хранения по времени и объему, но активный сегмент не удаляется

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.3. MetadataFSM

Хранит состояние кластера в памяти (топики, партиции, группы консьюмеров, узлы), снимок – JSON-сериализация всего состояния. Чтение идет через прямой Lookup, запись – только через Raft, а команды упакованы в JSON-конверт MetadataCommand.

3.2.4. PartitionFSM

Управляет одной репликой одной партиции, единственная команда – AppendBatch: вызывает Storage.Append, синхронизирует данные на диск, обновляет applied.idx. При открытии сравнивает реальное состояние журнала с контрольной точкой и усекает хвост при расхождении.

3.2.5. Координаторы

ClusterCoordinator запускает shards dragonboat и отслеживает смену лидера – при смене обновляет соответствующие поля в MetadataFSM.

DataCoordinator маршрутизирует запросы Data API: если текущий узел – лидер нужной партиции, обрабатывает запрос локально; иначе возвращает NotLeader с адресом реального лидера. Для Fetch реализует long polling.

GroupCoordinator управляет группами консьюмеров через MetadataFSM: JoinGroup генерирует member_id на стороне сервера и добавляет участника, а фоновая горутина каждые 5 секунд исключает участников с истекшим session timeout.

3.2.6. gRPC API

ManagementService (на порте 9091) и DataService (на порте 9090) – два независимых gRPC-сервера. Перед каждым методом auth interceptor проверяет заголовок bunnymq-auth-token при наличии токенов в конфигурации. Метрики Prometheus доступны на порту 9092.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

3.3.1. Входные данные

Все клиентские взаимодействия – через gRPC поверх HTTP/2, а схемы запросов описаны .proto-файлами пакета `bunnumq.v1`. Пакеты сообщений передаются в сыром байтовом формате, совпадающем с форматом хранения.

Конфигурация узла задается YAML-файлом (флагом `--config`) и загружается при старте однократно и при работе программы не меняются; SIGTERM и SIGINT инициируют graceful shutdown.

3.3.2. Выходные данные

gRPC-ответы в формате Protobuf. При Fetch пакеты передаются в поле `records bytes` без перекодирования – та же байтовая последовательность, что хранится на диске. Метрики – text/plain в формате OpenMetrics по HTTP. Логи – JSON на stdout.

3.4. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.4.1. Go 1.25

При выборе языка реализации рассматривались три кандидата: Go [6], Java и Rust.

Таблица 3.1 — Сравнение языков реализации

Критерий	Go	Java	Rust
Горутины / async I/O	Встроено	Virtual threads (21+)	Tokio (сторонняя)
Паузы GC	Малые (1 мс)	Настраиваемые (ZGC)	Отсутствуют (нет GC)
Статическая компиляция	Да, один бинарник	Нет (JVM)	Да
Экосистема gRPC / Protobuf	Зрелая	Зрелая	Развивающаяся
Кривая обучения	Низкая	Средняя	Высокая

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Критерий	Go	Java	Rust
Зрелость Raft-библиотек (multi)	dragonboat v4	Отсутствуют зрелые	Отсутствуют зрелые

Горутинная модель Go справляется с сотнями одновременных gRPC-соединений без потока на каждое; GC с малыми паузами не вносит неконтролируемых задержек на горячем пути записи, а статическая компиляция без внешних зависимостей упрощает развертывание. Решающим фактором стало наличие dragonboat – единственной зрелой multi-raft-библиотеки для Go.

3.4.2. dragonboat v4

При выборе Raft-библиотеки [5] рассматривались три варианта: dragonboat v4 [7], etcd/raft и hashicorp/raft.

Таблица 3.2 — Сравнение Raft-библиотек для Go

Критерий	dragonboat v4	etcd/raft	hashicorp/raft
Multi-raft (несколько групп)	Встроено	Не поддерживается	Не поддерживается
On-disk FSM	IONDiskStateMachine	Ручная реализация	Ручная реализация
Производительность	Высокая	Средняя	Средняя
Встроенные метрики	Prometheus	Нет	Нет
Объем интеграционного кода	Минимальный	Значительный	Значительный

Через IONDiskStateMachine PartitionFSM работает с внешним хранилищем напрямую, минуя snapshot-механизм dragonboat. etcd/raft и hashicorp/raft multi-raft не поддерживают и требуют значительно большего объема интеграционного кода.

3.4.3. gRPC + Protocol Buffers

В качестве транспортного протокола рассматривались gRPC [10] + Protobuf [11], REST/JSON и Kafka binary protocol.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 3.3 — Сравнение транспортных протоколов

Критерий	gRPC + Protobuf	REST / JSON	Kafka binary
Строгая типизация схем	Да (proto)	Нет	Да
Компактность сообщений	Высокая	Низкая	Высокая
HTTP/2 мультиплексирование	Да	HTTP/1.1	Нет (TCP)
Генерация клиентского кода	Автоматически	Ручная	Специфичный
Совместимость с экосистемой	Широкая	Широкая	Только Kafka-клиенты

Строгая типизация proto-схем исключает несогласованность между клиентом и сервером. Бинарный формат Protobuf компактнее JSON при передаче пакетов сообщений, а HTTP/2 снижает накладные расходы при параллельных запросах. Формат хранения на диске совпадает с форматом передачи – данные консьюмеру уходят без перекодирования.

3.4.4. Prometheus

dragonboat [7] экспортирует метрики в глобальный реестр Prometheus [12] при включении `EnableMetrics`. Pull-модель не требует изменений в сервисе при добавлении scrapers. Альтернатива – OpenTelemetry – избыточна для учебного проекта и не имеет встроенной интеграции с dragonboat.

3.4.5. go.uber.org/zap

Собирает JSON-строки без рефлексии – на горячем пути записи это важно [13], прочие логгеры (logrus, slog) добавляли бы измеримые накладные расходы. Уровень логирования задается в конфигурационном файле.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Показатели производительности

Оценки получены на основании бенчмарков дисковой записи (benchmarks/disk_test.go) и характеристик dragonboat v4.

Таблица 4.1 — Ожидаемые показатели производительности BunnyMQ

Показатель	Значение	Примечание
Запись (acks=all, 1 партиция)	≥ 50 МБ/с	Ограничена диском и задержкой Raft
Запись (acks=0, 1 партиция)	≥ 200 МБ/с	Ограничена только диском
Задержка Produce (acks=all, p99)	≤ 50 мс	Два RTT Raft + fsync
Задержка Produce (acks=0, p99)	≤ 5 мс	Без ожидания кворума
Задержка Fetch (есть данные, p99)	≤ 10 мс	Чтение с диска без репликации
Уведомление при long-poll	≤ 5 мс	Через newDataCh после Append
Минимальный размер кластера	3 узла	Raft-кворум: 2 из 3
Максимальный пакет	1 МиБ	Ограничение gRPC по умолчанию

4.2. Показатели надежности

Отказ одного узла из трех не нарушает доступность – кворум сохраняется. Torn write исправляется автоматически при перезапуске за счет сравнения applied.idx с реальным состоянием журнала. Минимальная единица восстановления – целый пакет; частично записанные пакеты отбрасываются.

4.3. Показатели ресурсоемкости

Таблица 4.2 — Минимальные требования к ресурсам узла

Ресурс	Требование
CPU	2 ядра x86-64; 4 рекомендовано при нагрузке более 10 000 RPS
RAM	512 МБ без учета mmap-индексов; индексы вытесняются ОС при нехватке памяти
Диск	SSD рекомендован; объем – retention_bytes × число партиций на узле плюс журналы Raft
Сеть	TCP-связность между всеми узлами; задержка менее 100 мс

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4. Экономические показатели

Разработка выполнена в рамках учебного проекта. Все используемые библиотеки распространяются под открытыми лицензиями (Apache 2.0, MIT, BSD). Для запуска трех узлов достаточно трех виртуальных машин стандартной конфигурации, стоимостью порядка 1 500–3 000 руб./мес. каждая в публичных облаках.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. КАЧЕСТВО РАЗРАБОТКИ И ТЕСТИРОВАНИЕ

5.1. Инструментарий обеспечения качества

Для обеспечения качества кода применяется статический анализатор `golangci-lint` с набором линтеров: `errcheck` (проверка необработанных ошибок), `govet` (семантические ошибки компилятора), `staticcheck` (расширенный статический анализ), `revive` (стиль кода). Анализ запускается в CI на каждый коммит.

5.2. Модульное тестирование

Модульные тесты написаны с использованием стандартного пакета `testing` языка Go [6] и придерживаются подхода `table-driven tests`: каждый тест описывает набор входных данных и ожидаемых результатов, что позволяет легко расширять покрытие без дублирования кода. Внешние зависимости (файловая система, время) передаются через интерфейсы, что делает тесты воспроизводимыми и не требующими сетевого окружения.

Ключевые тест-сьюты:

1. `internal/storage` – граничные условия записи и чтения, корректность бинарного поиска по индексу, политика ротации сегментов, восстановление после `torn write`;
2. `internal/partition` – детерминизм FSM: одна и та же последовательность команд на двух независимых экземплярах даёт идентичное состояние журнала;
3. `internal/metadata` – применение и воспроизведение команд `MetadataFSM`, корректность снимка;
4. `internal/coordinator/group` – сценарии ребалансировки: вход, выход, `session timeout`.

5.3. Интеграционное тестирование

Интеграционные тесты поднимают кластер из трёх узлов в рамках одного тестового процесса (три экземпляра `NodeHost` с `in-memory` транспортом `dragonboat`).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Проверяются сквозные сценарии: публикация с `acks=all`, чтение с `long-poll`, выбор нового лидера после остановки узла, восстановление данных после рестарта.

5.4. Нагрузочное тестирование

Нагрузочные бенчмарки реализованы в пакете `benchmarks/` с использованием стандартного подфреймворка `testing`. В. Проводятся следующие замеры:

1. пропускная способность последовательной записи одного сегмента журнала на SSD (`BenchmarkSegmentAppend`);
2. скорость бинарного поиска по индексу при различных размерах индекса (`BenchmarkIndexLookup`);
3. сквозная задержка `Produce/Fetch` через `gRPC` против реального трёхузлового кластера.

Результаты бенчмарков на тестовом стенде (SSD NVMe, 3 узла в одном датацентре) подтверждают показатели, заявленные в Таблице 4.1: задержка `acks=all p99` не превышает 50 мс, пропускная способность при `acks=0` не менее 200 МБ/с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Стратегия обновления кластера

Поскольку в версии v1 состав кластера задаётся статически при запуске и не меняется в рантайме, обновление бинарного файла выполняется методом скользящего перезапуска (rolling restart): узлы обновляются по одному, не нарушая кворума Raft. Алгоритм обновления кластера из N узлов:

1. Остановить один узел командой `SIGTERM` (graceful shutdown: узел завершает текущие запросы, синхронизирует данные на диск и корректно останавливает Raft-слой).
2. Заменить бинарный файл `bunnymq` на новую версию.
3. Запустить узел с той же конфигурацией. Узел воспроизводит журнал Raft и восстанавливает состояние.
4. Дождаться, пока узел войдёт в кворум (проверяется через `bunnymq-cli cluster status`).
5. Повторить для следующего узла.

При трёхузловом кластере (RF=3) в любой момент обновления не менее двух узлов остаются активными – кворум не нарушается, запись с `acks=all` продолжает работать.

6.2. Обновление конфигурации

Конфигурационный файл загружается однократно при старте. Для изменения параметров (порты, пути хранения, политики retention) необходимо выполнить скользящий перезапуск с обновлённым конфигурационным файлом. Параметры, связанные с составом кластера (`node_id`, `peers`), не должны меняться между перезапусками – изменение состава кластера в рантайме не поддерживается в v1.

6.3. Совместимость версий

При обновлении необходимо обеспечивать обратную совместимость формата журнала на диске и Protobuf-схем gRPC API. Нарушение совместимости маркируется

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

изменением мажорной версии (например, переход с v1 на v2) и требует миграции данных согласно документу «Руководство оператора».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.404–79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Стандартинформ, 2010.
2. ГОСТ 19.105–78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам. — М.: Стандартинформ, 2010.
3. ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. — М.: Стандартинформ, 2010.
4. ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Стандартинформ, 2010.
5. Ongaro D., Ousterhout J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version). USENIX ATC „14, 2014. [Электронный ресурс]. — URL: <https://raft.github.io/raft.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
6. The Go Programming Language Specification. Версия 1.25. [Электронный ресурс]. — URL: <https://go.dev/ref/spec> (дата обращения: 26.04.2026).
7. dragonboat: A Multi-Group Raft library in Go. Документация dragonboat v4. [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/lni/dragonboat> (дата обращения: 26.04.2026).
8. Apache Kafka Documentation. Версия 3.7. [Электронный ресурс]. — URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 26.04.2026).
9. Kreps J., Narkhede N., Rao J. Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing. NetDB „11, 2011. [Электронный ресурс]. — URL: <https://notes.stephenholiday.com/Kafka.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
10. gRPC Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://grpc.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).
11. Protocol Buffers Documentation. Версия proto3. [Электронный ресурс]. — URL: <https://protobuf.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

12. Prometheus Documentation. [Электронный ресурс]. — URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 26.04.2026).
13. Uber go/zip. Blazing fast, structured, leveled logging in Go. [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/uber-go/zip> (дата обращения: 26.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1**ОПИСАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ УЗЛА**

Входящий gRPC-запрос от клиента проходит через auth interceptor, после чего попадает в ManagementService (9091) или DataService (9090).

ManagementService передает команды в ClusterCoordinator, который пишет их в MetadataFSM через raft.Host (shard 0).

DataService передает запросы в DataCoordinator. При публикации DataCoordinator проверяет, лидер ли текущий узел для нужной партиции, и либо обрабатывает запрос локально, либо возвращает адрес лидера. PartitionFSM пишет данные в Storage; после каждого успешного Append Storage переключает newDataCh – висящие Fetch-запросы разблокируются.

GroupCoordinator обрабатывает операции групп консьюмеров через MetadataFSM.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМАТ ПАКЕТА ДАННЫХ

Таблица П2.1 — Заголовок пакета (38 байт, big-endian)

Смещение	Длина	Тип	Поле
0	8	int64	base_offset – базовое смещение первой записи; заполняется Storage
8	4	int32	batch_length – полная длина пакета в байтах
12	4	int32	record_count – число записей в пакете
16	4	uint32	crc32 – CRC-32C над bytes[38..batch_length)
20	2	int16	attributes – зарезервировано (0 в v1)
22	8	int64	base_timestamp – время первой записи, мс от Unix-эпохи
30	8	int64	max_timestamp – время последней записи, мс
38	var	[]byte	records – varint-кодированные записи

Таблица П2.2 — Запись индекса смещений (.index, 8 байт)

Байты	Тип	Поле
0–3	int32	relative_offset = base_offset – segment.base_offset
4–7	int32	position – смещение пакета в .log-файле

Таблица П2.3 — Запись временного индекса (.timeindex, 12 байт)

Байты	Тип	Поле
0–7	int64	timestamp_ms = batch.max_timestamp
8–11	int32	relative_offset

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]